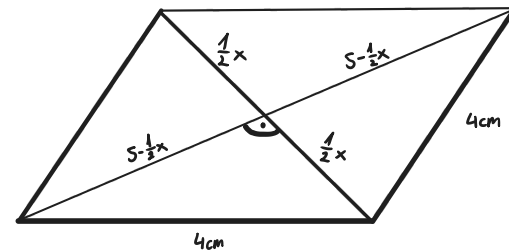


Zad.2 Bok rombu ma długość 4 cm, a suma długości jego przekątnych jest równa 10 cm. Oblicz pole i wysokość tego rombu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Oznaczamy przekątne jako x oraz $10-x$.
W takim razie połowy przekątnych to $\frac{1}{2}x$ i $5-\frac{1}{2}x$.

2) Wyznaczamy x za pomocą tw. Pitagorasa:

$$\left(\frac{1}{2}x\right)^2 + \left(5 - \frac{1}{2}x\right)^2 = 4^2$$

$$\frac{1}{4}x^2 + 25 - 5x + \frac{1}{4}x^2 = 16$$

$$\frac{1}{2}x^2 - 5x + 9 = 0 \quad / \cdot 2$$

$$x^2 - 10x + 18 = 0$$

$$\Delta = 100 - 72 = 28, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{7}$$

$$x_1 = \frac{10 - 2\sqrt{7}}{2} = 5 - \sqrt{7} \Rightarrow 10 - x_1 = 5 + \sqrt{7}$$

$$x_2 = 5 + \sqrt{7} \Rightarrow 10 - x_2 = 5 - \sqrt{7}$$

Uzyskaliśmy co prawda dwa dodatnie rozwiązania równania kwadratowego, ale okazuje się, że dają one takie same długości - przekątne rombu $5 - \sqrt{7}$ cm i $5 + \sqrt{7}$ cm.

3) Ze wzorów na pole rombu wyznaczamy pole i wysokość:

$$P_{\text{ROMBU}} = \frac{(5 - \sqrt{7})(5 + \sqrt{7})}{2} = \frac{25 - 7}{2} = 9 \text{ cm}^2$$

$$P_{\text{ROMBU}} = a \cdot h$$

$$9 = 4 \cdot h \Rightarrow h = \frac{9}{4} \text{ cm}$$

$$\text{Odp. } P_{\text{ROMBU}} = 9 \text{ cm}^2, h = \frac{9}{4} \text{ cm.}$$